ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Объект ---

Экз. №

ISO 9001:2008
(STB ISO 9001-2009)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерно-геологическим изысканиям для объекта:

Строительство жилого дома, расположенного по адресу----

Архитектурный проект

Гл. инженер

МИНСК 2016

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Лист
Пояснительная записка.....……..... 3
Список использованных материалов.…… 6

П Р И Л О Ж Е Н И Я

а) Текстовые (в архивном экземпляре)

1. Предписание на производство инженерно-геологических изысканий….....
2. Акт инженерно-геологической рекогносцировки .....….....
3. Журналы буровых скважин .....…….....
4. Акт приемки полевых работ …….……
5. Материалы статистической обработки данных зондирования…….....

б) Текстовые (в каждом экземпляре)

6. Сводная таблица результатов лабораторных определений физико-механических характеристик грунтов .....…….....

в) Графические (в каждом экземпляре)

7. Карта фактического материала масштаба 1:500. Лист 1…….....
8. Инженерно-геологический разрез. Лист 2……..……...…..……...…..……..
9. Результаты статического зондирования…….……..……...

Пояснительная записка

Инженерно-геологические изыскания выполнены в марте 2016г. по заданию Заказчика. Площадка расположена --- Смолевичском районе Минской области.

Задачи изысканий - изучение инженерно-геологических условий участка изысканий, установление нормативных значений характеристик грунтов.

Инженерно-геологическая рекогносцировка (маршрутные наблюдения) проведена для оценки инженерно-геологических условий участка, уточнения возможности подъезда установок к точкам исследований и безопасного ведения работ, выявления возможных неблагоприятных геологических процессов (прил. 2).

Количество *скважин и точек зондирования*, расстояния между ними с учетом конфигурации сооружения, возможности подъездов приняты по СНБ [6]. Глубина скважин и зондирования определена исходя из величины сферы воздействия проектируемого сооружения на грунты основания, предполагаемой глубины заложения фундамента, существующих отметок поверхности земли [6].

Бурение скважин выполнялось механическим способом диаметром 135 мм, буровой установкой УГБ-50М.

Статическое зондирование (СЗ) выполнялось согласно ГОСТ-19912-2001 [5] в 1,5-2,0 м от намеченных скважин для оценки прочности грунтов, выделения инженерно-геологических элементов (ИГЭ), производилось навесным комплектом для статического зондирования ТЕСТ-К2.

Камеральные работы. Результаты полевых и лабораторных исследований систематизированы. Выполнена статистическая обработка результатов полевых и лабораторных исследований по ГОСТ 20522-2012 [2] на ПЭВМ. Составлено техническое заключение.

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к конечно-моренной возвышенности сожского горизонта. Рельеф естественный, поверхность площадки пологая, с небольшим уклоном в северо-западном направлении.

Условия поверхностного стока удовлетворительные. Неблагоприятные геологические процессы не установлены.

Геологическое строение:

Сожский горизонт

Конечно-моренные отложения (gtIIsz) вскрыты всеми скважинами под почвенно-растительным слоем и представлены песком мелким, средним и крупным, желтого и коричневого цвета, маловлажным, с включениями гравия и гальки до 20%. Песок средний в СКВ№ 2 глинистый.

Вскрытая мощность отложений составила 7,4 м, на полную мощность не пройдены.

Мощность почвенно-растительного слоя – 0,1 м.

Подземные воды скважинами глубиной 7,5 м на момент проведения изысканий вскрыты не были.

В соответствии с СТБ 943-07 [1], ГОСТ 20522-2012 [2] выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ):

Конечно-моренные отложения (gtIIsz)
ИГЭ-1. Песок мелкий средней прочности
ИГЭ-2. Песок мелкий прочный
ИГЭ-3. Песок средний малопрочный
ИГЭ-4. Песок средний средней прочности
ИГЭ-5. Песок крупный малопрочный

Инженерно-геологические элементы в грунтах выделены по прочности на основании результатов статического зондирования, отражающих структурно-текстурные особенности грунтов непрерывно по глубине.

Характер пространственной изменчивости грунтов не закономерный. Коэффициенты вариации удовлетворяют требованиям.

Условия залегания и границы распространения грунтов ИГЭ приведены на инженерно-геологическом разрезе.

При статистической обработке исключены экстремальные значения параметров зондирования свойственные маломощным, более прочным, локально распространенным прослоям.

Плотность грунтов ИГЭ-1-5 рассчитана аналитически при значениях коэффициента пористости, принятых в соответствии с результатами зондирования и природной влажности (прил. 6).

Нормативные значения удельного сцепления и угла внутреннего трения, а также значения модуля деформации грунтов приняты по таблицам ТКП [9] в соответствии с результатами статического зондирования (при среднем минимальном значении).

Расчетные значения удельного сцепления, угла внутреннего трения грунтов приняты равным нормативным при коэффициенте надежности по грунту γ_g=1.0 для расчетов по деформациям; в расчетах по несущей способности: для удельного сцепления - при коэффициенте надежности по грунту γ_g=1.5, для угла внутреннего трения - при коэффициенте надежности по грунту γ_g=1.1 (песчаные грунты).

Таблица 1. Нормативные и расчетные значения характеристик грунтов

ИГЭ	Грунт	Удельный вес, кН/м^3			Удельное сцепление, кПа			Угол внутреннего трения, градус			Модуль деформации E, МПа
		γ_n	γ_{II}	γ_I	c_n	c_{II}	c_I	φ_n	φ_{II}	φ_I	
Конечно-моренные отложения сожского горизонта											
1	Песок мелкий средней прочности	16,6	16,6	16,6	-	-	-	30	30	27	15
2	Песок мелкий прочный	17,9	17,9	17,9	3	3	2,0	35	35	32	33
3	Песок средний малопрочный	15,6	15,6	15,6	-	-	-	-	-	-	-
4	Песок средний средней прочности	17,0	17,0	17,0	-	--	-	35	35	32	21
5	Песок крупный малопрочный	16,1	16,1	16,1	-	-	-	-	-	-	-

Примечания к таблице:

W – природная влажность, %;

ρ – плотность грунта, г/см^3;

ρ_d – сухого грунта, г/см^3;

ρ_s – частиц грунта, г/см^3;

e – коэффициент пористости, доли единицы;

Sr – степень влажности, доли единицы;

W_L – граница текучести, %;

W_P – граница раскатывания, %;

I_P – число пластичности, %;

I_L – показатель текучести, доли единицы;

Iom – относительное содержание органического вещества, доли едини-

q_c – удельное сопротивление грунта под наконечником зонда, МПа

n – число определений характеристики, для зондирования - количе-

min – минимальное значение характеристики;

max – максимальное значение характеристики;

$\bar{x}$ – среднее значение характеристики;

σ – среднее квадратическое отклонение;

v – коэффициент вариации;

γ_n, γ_{II}, γ_I – удельный вес грунта, кН/м^3 - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;

c_n, c_{II}, c_I – удельное сцепление грунта, кПа - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;

φ_n, φ_{II}, φ_I – угол внутреннего трения грунта, град - соответственно нормативное и расчетные значения при доверительной вероятности 0,85 и 0,95;

E – нормативное значение модуля деформации грунта, МПа.

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178 неагрессивны при воздействии на бетон марок W4. W6, W8 и W12 по водонепроницаемости.

Грунты по содержанию сульфатов для бетонов на портландцементе по ГОСТ 10178 с содержанием C3S не более 65%, C3A не более 7%, C3A+ C4AF не более 22% и шлакопортландцементе, на сульфатостойких цементах по ГОСТ 22266, а также по содержанию хлоридов неагрессивны для арматуры железобетонных конструкций и бетонов любой марки по водонепроницаемости.

Осложняющие факторы:

– наличие малопрочных грунтов ИГЭ-3, 5 с низкими деформационными и прочностными характеристиками;

– в периоды весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения атмосферных осадков, а так же утечек из водонесущих коммуникаций возможно образование верховодки на глинистом песке среднем (ИГЭ-3) в районе СКВ№ 2;

– наличие в основании фундамента грунтов с различными деформационными характеристиками;

– изменчивость мощности инженерно-геологических элементов с выклиниванием отдельных ИГЭ.

Рекомендации:

- в данных инженерно-геологических условиях в качестве естественного основания рекомендуются грунты ИГЭ-1, 2, 4. Не рекомендуется использовать в качестве естественного основания грунты ИГЭ-3, 5 ввиду низких деформационных и прочностных характеристик;

- грунты ИГЭ-3, 5 использовать в качестве естественного основания без изучения прямыми полевыми методами (штампами) и улучшения прочностных свойств не рекомендуются;

- при использовании свайного типа фундамента (забивные сваи) иметь ввиду: наличие крупнообломочных включений может вызвать затруднения в забивке свай, в таком случае необходимо предусмотреть лидерные скважины;

- глубину заложения фундаментов рекомендуется назначать с таким расчетом, чтобы подошвы фундаментов, по возможности, находились в одном слое или в слоях с одинаковой прочностью и сжимаемостью для исключения неравномерных осадок;

- при строительстве должны применяться методы работ, не приводящие к ухудшению свойств грунтов основания замачиванием, размывом поверхностными водами, промерзанием, повреждением механизмами и транспортом.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов под оголённой от снега поверхностью по данным ГМЦ Госкомгидромета составляет:

– песок мелкий – 124 см;
– песок средний и крупный – 133 см.

Составил геолог _____

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. СТБ 943-07. Грунты. Классификация.

2. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний.

3. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы определения физических характеристик.

4. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортировка и хранение образцов.

5. ГОСТ 19912-2001. Грунты. Метод полевого испытания динамическим и статическим зондированием.

6. СНБ 1.02.01-96. Инженерные изыскания для строительства.

7. П2 к СНБ 5.01.01-99. Основания и фундаменты зданий и сооружений.

8. СТП 4.2.02.001-99. Система качества инженерных изысканий для строительства. Порядок применения значений коэффициента надежности по грунту.

9. ТКП 45-5.01-15-2005 (02250). Прочностные и деформационные характеристики грунтов по данным статического зондирования и пенетрационного каротажа. Правила определения. Мн., 2006.

10. ТКП 45-2.01-111-2008 (02250). Защита строительных конструкций от коррозий. Строительные нормы проектирования.

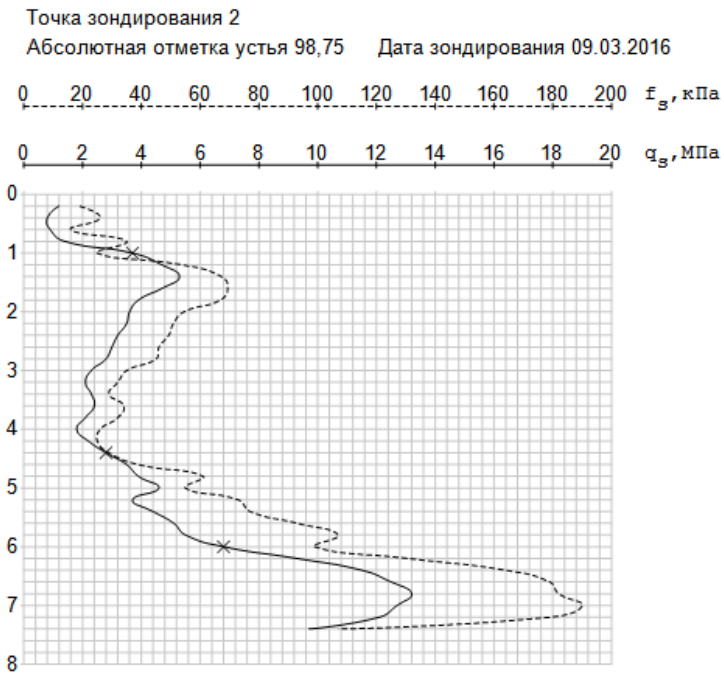
Результаты статического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	qc, МПа	fs, МПа
0,1	0,1				
0,5	0,4	3	С	1,3	14
1,4	0,9	4		5,0	54
3,3	1,9			2,5	37
4,2	0,9	1		3,9	52
4,7	0,5		М	11,7	135
5,7	1,0			14,9	187
6,5	0,8			13,4	171
7,5	1,0	2		12,7	142

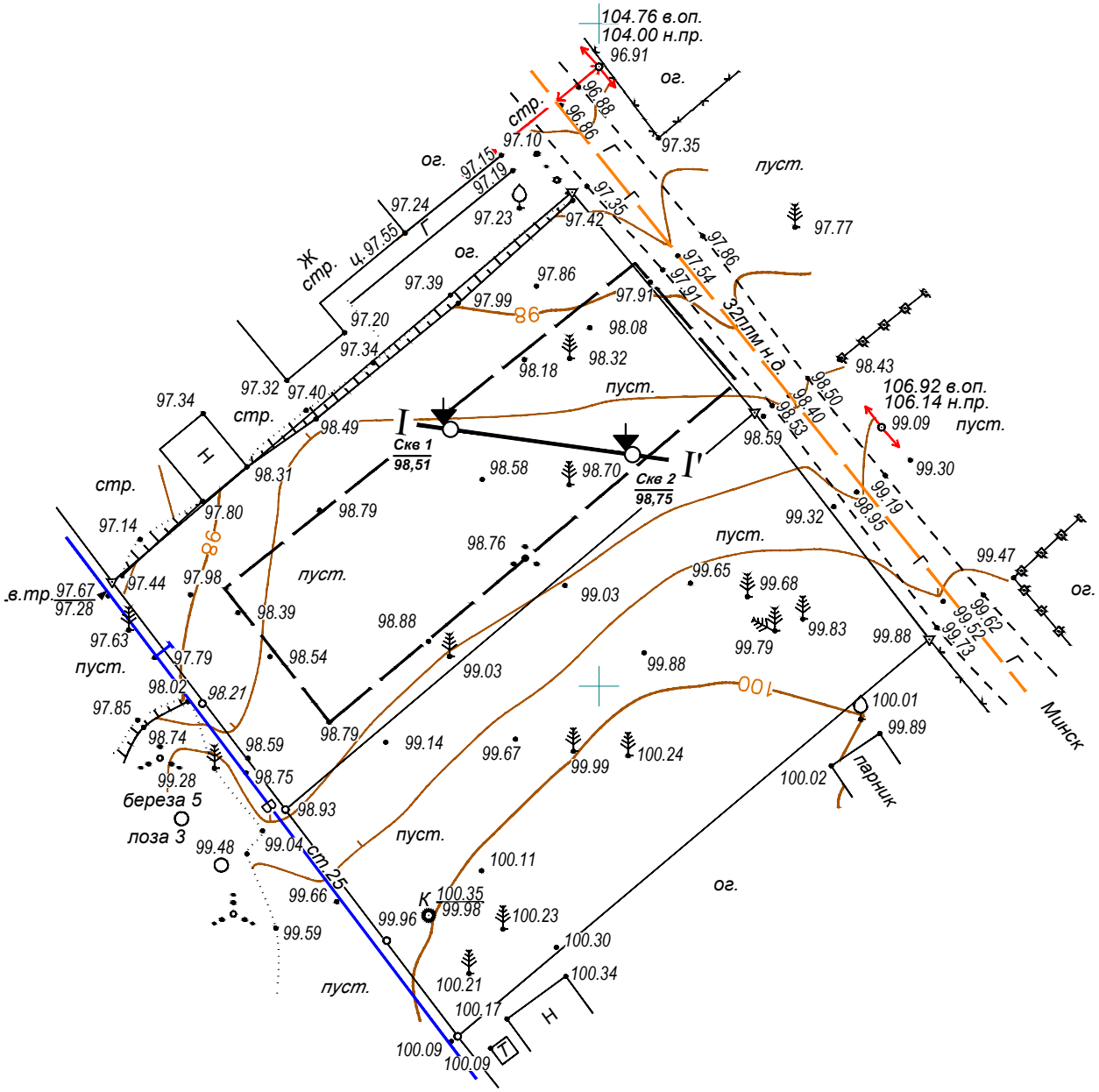


Результаты статического зондирования

Глубина, м	Мощность слоя, м	№ ИГЭ	Разрез скважины	qc, МПа	fs, МПа
0,1	0,1				
1,0	0,9	3	С	1,1	25
1,7	0,7			4,9	64
2,9	1,2	1	М	3,2	50
4,5	1,6	5	К	2,2	30
5,4	0,9			4,1	63
6,1	0,7	1	М	5,3	100
7,5	1,4	2		11,6	160



Приложение 7



Условные обозначения

Скв 1 / 166,45	Скважина, невскрывшая воду и ее номер, условная отметка устья, м
	Точка статического зондирования
I-I'	Линия инженерно-геологического разреза и ее номер

Система высот условная
Система координат условная

Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

Инженерно-геологические изыскания	Стадия	Лист	Листов
	А	1	2
Карта фактического материала М 1:500			